

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันงานบางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ เนื่องจากอาจได้รับความเสี่ยงต่อสุขภาพ จึงต้องมีการคิดค้นและสร้างเครื่องจักรกลที่มาทำงานที่มีความเสี่ยงเช่นนี้ หุ่นยนต์เป็นจักรกลชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทำงานแทนมนุษย์ โครงการกล้องติดตามวัตถุ เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานทางระบบการมองเห็นของหุ่นยนต์ โดยระบบการมองเห็น จะใช้กล้องเป็นตัวรับภาพเข้ามาแล้วมีซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของวัตถุ และบังคับให้อุปกรณ์บังคับการเคลื่อนที่ของกล้องในลักษณะการ หันซ้าย-ขวา (pan) และ ก้ม-เงย (tilt) ตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่อให้วัตถุอยู่ในมุมมองของกล้องตลอดเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ก็คือสามารถควบคุมให้กล้องติดตามวัตถุที่สนใจ และสามารถนำไปประยุกต์เป็นระบบการมองเห็นของหุ่นยนต์ได้

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

สร้างพื้นฐานระบบการมองเห็นของหุ่นยนต์ โดยใช้กล้องวิดีโอเป็นตัวรับภาพเข้ามาแล้วทำการประมวลผลภาพที่รับเข้ามา เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ของวัตถุ แล้วบังคับสั่งงานอุปกรณ์บังคับการเคลื่อนที่ของกล้องให้หมุนซ้าย-ขวา และก้ม-เงย ตามการเคลื่อนที่ของวัตถุที่สนใจ เพื่อให้วัตถุอยู่ในมุมมองของกล้องตลอดเวลา

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

ระบบกล้องติดตามวัตถุประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ส่วนซอฟต์แวร์ (Software)

1. ส่วนฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพวิดีโอ 1 ตัวที่ทำหน้าที่รับภาพเข้ามา และระบบควบคุมบังคับการเคลื่อนที่ของกล้องในทิศทางหมุนซ้าย-ขวา และก้ม-เงย ตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ

2. ส่วนซอฟต์แวร์ เป็นส่วนของโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ จะรับภาพจากกล้องมาประมวลผล และตรวจสอบการเคลื่อนที่ของวัตถุ แล้วบังคับให้ระบบควบคุมบังคับการเคลื่อนที่ของกล้องทำการหมุนซ้าย-ขวา และก้ม-เงย ตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่อให้วัตถุอยู่ในมุมมองของกล้องตลอดเวลา โดยจำกัดวัตถุที่เคลื่อนที่ ที่สนใจและติดตามเพียง 1 ชิ้น โปรแกรมควบคุมระบบกล้องติดตามวัตถุสามารถแสดงผล และสามารถควบคุมการหันซ้าย-ขวาและ ก้ม-เงย 2 โหมดด้วยกัน คือให้บังคับโดยผู้ใช้งาน (Manual Mode) และทำการหันซ้าย-ขวาและ ก้ม-เงย ตามการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยอัตโนมัติ (Auto Mode)

1.4 วิธีการดำเนินงาน

เริ่มจากการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศึกษาและหาข้อมูลในการจัดการกับไฟล์รูปภาพ, ศึกษาการดึงภาพจากกล้อง, ศึกษาแนวทางการตรวจสอบการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่อใช้ในการประมวลผลภาพ, ศึกษาการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51, ศึกษาการเขียนโปรแกรมคอนโทรล (Control) ตัว MCS-51 เพื่อควบคุม สเต็ปป์มอเตอร์ (Stepping Motors) และเพื่อติดต่อรับส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ผ่านคอมพอร์ต (RS232)

หลังจากที่ได้ศึกษาทฤษฎีต่างๆ แล้วก็นำทฤษฎีเหล่านั้นมาใช้งาน ในส่วนของซอฟต์แวร์ก็ทำการเขียนโปรแกรมดึงภาพจากกล้อง, เขียนโปรแกรมจัดการกับไฟล์รูปภาพ, เขียนโปรแกรมตรวจสอบการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้ทฤษฎีที่ได้ศึกษามา, เขียนโปรแกรมคอนโทรลตัว MCS-51 เพื่อควบคุมสเต็ปป์มอเตอร์ และเพื่อติดต่อรับส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ผ่านคอมพอร์ต และในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ทำการออกแบบระบบควบคุมบังคับการเคลื่อนที่ของกล้องในทิศทาง การหันซ้าย-ขวา และ ก้ม-เงย, ออกแบบวงจรส่วนประมวลผล MCS-51, ออกแบบวงจรขับเคลื่อนสเต็ปป์มอเตอร์ และวงจรเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) แล้วลงมือทำในส่วนฮาร์ดแวร์

เมื่อลงมือทำระบบทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เสร็จแล้วก็ทำการทดสอบระบบ แก้ไขจุดบกพร่องที่พบจากการทดสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบ ท้ายสุดก็นำผลการทดลองมาทำการวิจารณ์และสรุป